STRUKTUR SISTEM OPERASI



Dosen Pengampu : Ainurohman S.Kom

DISUSUN OLEH :

NAYLA AUFA TSABITAH
(2602028)

TI 1A

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TEKNIK INFORMATIKA 2025/2026

1. **Aktifitas yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan:**

A.ManajemenProses

- Membuat dan menghapus proses
- Penjadwalan proses (FCFS, SJF, Round Robin)
- Suspend dan resume proses
- Sinkronisasi proses dan komunikasi antar proses (IPC)Menangani deadlock

B. Manajemen Memory Utama

- Alokasi dan dealokasi memori
- Menjaga memori agar tidak saling mengganggu antar proses
- Mapping alamat logis ke fisik
- Optimasi dengan paging, segmentation, swapping

C. Manajemen File

- Membuat dan menghapus file/direktori
- Perintah manipulasi file (open, read, write, close)
- Memetakan file ke secondary storage
- Backup dan mengatur hak akses file

2. **Kegunaan sistem command interpreter?**

Adalah penerjemah perintahuser ke sistemoperasi (disebut Shell). Fungsinya untuk menerima perintah user, menjalankan program, mengelola file. Contoh: Bash di Linux, CMD dan PowerShell di Windows.

3. **Apa yang dimaksud dengan system calls? Sebutkan contohnya.**

System callsadalah antarmukaagarprogramaplikasi bisamintalayanan ke kernel OS, karena aplikasi tidak boleh akses hardware langsung.

Contoh:

- Process Control: fork(), exec(), exit()
- File Management: open(), read(), write(), close()
- Device Management: ioctl(), request()
- Information: getpid(), sleep()Communication: pipe(), shmget()

4. Apa yang dimaksud sistem program?

ProgrambawaanOSyang memudahkan user. Bukan bagian dari kernel, tapi program bantu.

Contoh:File management (copy, ls), Text editor (vi, notepad), Compiler (gcc, javac), Loader,Program komunikasi (ftp).

5. Keuntungan dan kelemahan sistem layer?

Keuntungan: Modularjadimudah dirancang, mudah debug per lapisan, lebih aman.
Kelemahan: Tidak efisien/lambat karena harus lewat banyak lapisan, sulit menentukan pembagian lapisan yang tepat. Contoh: THE OS.

6. Keuntungan dan kerugian sistem virtual memory?

Keuntungan:Programbisa lebih besar dari RAM fisik, bisa menjalankan banyak program sekaligus (multiprogramming), hanya bagian yang perlu saja yang di-load (demand paging).Kerugian: Butuh hardware khusus (MMU), jika page fault terus- menerus terjadi thrashing jadi sistem lambat sekali, algoritma penggantian halaman rumit.